Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Mecatrónica



Diseño de un sistema multi-USV autónomo y cooperativo para muestreo y monitorización ambiental en entornos acuáticos

Informe de Proyecto de Graduación para optar por el título de

Ingeniero/a en Mecatrónica con el grado académico de Licenciatura

Diego Brenes Poveda

Cartago, 18 de octubre de 2026

Declaro que el presente Proyecto de Graduación ha sido realizado enteramente por mi persona, utilizando y aplicando literatura referente al tema e introduciendo conocimientos propios.

En los casos en que he utilizado bibliografía he procedido a indicar las fuentes mediante las respectivas citas bibliográficas. En consecuencia, asumo la responsabilidad total por el trabajo de graduación realizado y por el contenido del correspondiente informe final.

Diego Brenes Poveda

Cartago, 18 de octubre de 2026

Céd: 3-0541-0751

Resumen

El resumen es la síntesis de lo que aparecerá en la tesis. Tiene que ser lo suficientemente consiso y claro para que alguien que lo lea sepa qué esperar del resto de la tesis si la leyera completamente. Puede concluir con palabras clave, que son los temas principales tratados en el documento. El resumen queda fuera de la numeración del resto de secciones.

No se acostumbra utilizar referencias bibliográficas, tablas, o figuras en el resumen.

Palabras clave: palabras, clave, ...

Abstract

The same as before, but in English.

Keywords: word 1, word 2,

dedicatoria

Agradecimientos

En esta sección van los agradecimientos a personas dirigidas(redactar).

Diego Brenes Poveda

Cartago, 18 de octubre de 2026

Índice general

Lista de figuras iii

Lista de tablas v

1 Introducción 1
- 1.1 Contexto . . . 1
- 1.2 Descripción del problema . . . 2
- 1.3 Síntesis del problema . . . 2
- 1.4 Objetivos y estructura del documento . . . 3
  - 1.4.1 Objetivo general . . . 3
  - 1.4.2 Objetivos específicos . . . 3
  - 1.4.3 Estructura del documento . . . 4
  - 1.4.4 Aporte de ingeniería del proyecto . . . 4

2 Marco Teórico 5
- 2.1 Trabajos previos . . . 5
  - 2.1.1 Automatización de la plataforma Invader en la Universidad de Sevilla 5
  - 2.1.2 Sistemas USV y multi-USV en la literatura . . . 6
- 2.2 Conceptos clave . . . 8
- 2.3 Modelo del vehículo de superficie con propulsión diferencial . . . 10

3 Metodología 13
- 3.1 Definición de la metodología . . . 13
  - 3.1.1 Metodología de Ulrich y Eppinger . . . 13
  - 3.1.2 Metodología Modelo en V . . . 14
  - 3.1.3 Justificación de uso mixto de metodologías . . . 16
- 3.2 Procedimiento para obtener necesidades, métricas y especificaciones . . . 17
  - 3.2.1 Necesidades del cliente . . . 17
  - 3.2.2 Lista de especificaciones del sistema . . . 20
- 3.3 Selección del concepto ganador . . . 24
- 3.4 Pruebas y validación del sistema . . . 36
  - 3.4.1 Pruebas unitarias por subsistema . . . 37
  - 3.4.2 Pruebas de integración entre módulos . . . 38
  - 3.4.3 Validación del sistema completo . . . 39

4 Solución propuesta **41**

5 Resultados y Análisis **43**

6 Conclusiones **45**

A Preguntas realizadas al cliente **53**

Índice de figuras

2.1 Marco de referencia inercial y marco del cuerpo de un USV de tipo catamarán [26]. 10

3.1 Diagrama de flujo de la metodología en V [31] [32] 15
3.2 Matriz de necesidades y métricas del sistema 23
3.3 Caja negra del sistema a diseñar 24
3.4 Descomposición funcional de primer nivel del sistema a diseñar 25

Índice de tablas

3.1 Lista jerárquica de necesidades primarias y secundarias del sistema 18
3.2 Métricas y valores marginales e ideales del sistema 21
3.3 Tabla de combinación de conceptos por subfunción. 31
3.4 Matriz de filtrado de combinaciones de concepto. 32
3.5 Matriz de evaluación ponderada de combinaciones de concepto. 34
3.6 Concepto ganador por subfunción (Combinación D). 35
3.7 Tamaño de muestra calculado por prueba. 40

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto

El presente proyecto se enmarca en el proyecto HAERA (Hybrid AERial Aquatic robotic system for sampling, monitoring and intervention) de la Universidad de Sevilla, que busca avanzar hacia un sistema robótico híbrido aéreo-acuático para muestreo, monitorización e intervención ambiental[1].

Se desarrolla de forma presencial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de dicha universidad [2], bajo la asesoría de profesores-tutores del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, en colaboración con el grupo de investigación Multi-Robot and Control Systems (MACS)[3], especializado en cooperación multi-robot, planificación y control de robots, y control no lineal, robusto y adaptativo. Sus investigadores cuentan con amplia experiencia en proyectos de investigación multi-robot internacionales, como MULTI-DRONE, DURABLE y MBZIRC, y nacionales, como HAERA, COBUILD y SOLDRONE, orientados a aplicaciones medioambientales y de inspección [3].

Para su ejecución, la ETSI dispone de las instalaciones de laboratorio del grupo MACS, que proveen el equipamiento y los recursos necesarios para la integración y validación de los sistemas desarrollados, entre ellos las plataformas USV (Unmanned Surface Vehicles) base sobre las que se construye la solución [3]. Estas instalaciones cuentan además con instrumentación de laboratorio para pruebas funcionales y calibración, así como herramientas de software y simulación para el desarrollo y verificación de algoritmos de navegación [3]. Las pruebas de campo se realizan en cuerpos de agua cercanos a la ciudad de Sevilla, entorno natural para la validación del sistema bajo condiciones reales de operación.

1.2 Descripción del problema

La contaminación de ríos, lagos y océanos, originada por asentamientos humanos, actividades agrícolas e industriales, continúa degradando los ecosistemas acuáticos sin que existan, en la mayoría de los casos, herramientas fiables para su monitorización en tiempo real. Esta carencia adquiere especial relevancia considerando que más de un tercio de la población mundial carece de acceso a saneamiento mejorado, lo que refuerza la necesidad de datos ambientales de calidad para respaldar la gestión de recursos hídricos y la detección temprana de contaminantes[4].

La ausencia de mecanismos de monitorización sostenida y en tiempo real tiene consecuencias directas sobre la salud de los ecosistemas acuáticos: sin un monitoreo adecuado a escala, el daño ambiental resultante puede volverse permanente e irreversible, mientras los cuerpos de agua continúan actuando como sumidero y conducto de contaminación antropogénica sin que se generen los datos necesarios para intervenir a tiempo [5]. Esta limitación retrasa la identificación temprana de contaminantes y reduce la capacidad de los organismos responsables para tomar decisiones de gestión basadas en información actualizada.

Los sistemas robóticos disponibles actualmente para atender esta necesidad presentan limitaciones documentadas. Los drones aéreos, si bien permiten cubrir grandes áreas, alcanzan tasas de éxito de muestreo de entre el 60 % y el 83 % debido a su incapacidad de interactuar directamente con el agua [6]. Por su parte, los vehículos aéreo-acuáticos híbridos existentes presentan un tamaño considerable, un costo elevado y una maniobrabilidad reducida, lo que restringe su aplicabilidad en cuerpos de agua de difícil acceso. Estas limitaciones evidencian un vacío en la literatura respecto a plataformas multi-robot validadas en condiciones acuáticas no controladas[1].

1.3 Síntesis del problema

En el marco del proyecto HAERA, se dispone de plataformas USV base desarrolladas en el laboratorio. Sin embargo, estas carecen de los subsistemas necesarios para operar como una flota autónoma orientada a la monitorización y el muestreo de datos en entornos acuáticos reales [1]. Del análisis de las causas asociadas a esta limitación se priorizaron tres causas críticas: la falta de algoritmos de navegación autónoma por “waypoints” integrados en la flota, la ausencia de sensores de percepción específicos para misiones de monitorización ambiental acuática, y la falta de integración de las plataformas USV base con hardware embarcado modular. Estas tres causas constituyen el eje sobre el cual se estructuran los objetivos del presente proyecto.

1.4 Objetivos y estructura del documento

1.4.1 Objetivo general

Diseñar un sistema multi-USV autónomo que permita ejecutar misiones cooperativas de recolección de datos ambientales en entornos acuáticos.

1.4.2 Objetivos específicos

- Analizar el estado actual de las plataformas USV del laboratorio del grupo MACS para definir los requerimientos oficiales del sistema multi-USV.
- Diseñar la arquitectura de integración del hardware embarcado y de los sensores de percepción para dos USV, de modo que se habilite la operación autónoma estable de la plataforma y la captura continua de datos del entorno en condiciones controladas de laboratorio.
- Implementar la arquitectura de comunicaciones y de navegación autónoma cooperativa de la flota multi-USV para habilitar la coordinación simultánea de dos USV.
- Evaluar el desempeño cooperativo de la flota multi-USV mediante pruebas de integración en el laboratorio del grupo MACS y en un entorno acuático real.

1.4.3 Estructura del documento

A continuación, se presenta un esquema de las secciones que conforman este documento, junto con una breve descripción de su contenido.

- Capítulo 1: Se introduce el contexto del proyecto, definiendo el problema a resolver y los objetivos planteados.
- Capítulo 2: Se presenta el marco teórico, con los conceptos fundamentales relevantes para el diseño e implementación del sistema multi-USV.
- Capítulo 3: Se expone la metodología de diseño empleada, justificando los procedimientos seguidos para la selección de las alternativas técnicas del sistema.
- Capítulo 4: Se detalla la propuesta de diseño, documentando la arquitectura del sistema multi-USV y la integración de sus subsistemas.
- Capítulo 5: Se presentan y analizan los resultados obtenidos en las pruebas de validación en laboratorio y en un entorno acuático real, junto con el análisis económico del proyecto.
- Capítulo 6: Se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del desarrollo del proyecto.
- Capítulo 7: Se presentan los anexos y los apéndices que complementan la información del documento.

1.4.4 Aporte de ingeniería del proyecto

El principal aporte de ingeniería de este proyecto radica en la integración y validación de una arquitectura multi-USV autónoma y cooperativa, donde se combinan hardware embarcado, sensores de percepción, comunicaciones inalámbricas y navegación por “waypoints” sobre plataformas acuáticas reales, contribuyendo a cerrar el vacío identificado en la literatura respecto a sistemas multi-robot validados en condiciones acuáticas no controladas.

Resolver esta limitación permitirá ampliar la cobertura espacial, aumentar la redundancia operativa y mejorar la fiabilidad del muestreo en cuerpos de agua reales. Los datasets recolectados en condiciones reales constituirán además un recurso de alto valor para el grupo MACS y para grupos de investigación afines, sentando las bases para que organismos de gestión ambiental e instituciones públicas dispongan a futuro de herramientas más confiables para la monitorización autónoma de cuerpos de agua.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1 Trabajos previos

El antecedente directo de este proyecto es el trabajo desarrollado en la propia Universidad de Sevilla sobre las mismas embarcaciones que se emplean aquí, por lo que se describe en primer lugar y con mayor detalle. A continuación se resumen los principales trabajos de la literatura sobre vehículos de superficie autónomos y sistemas multi-USV.

2.1.1 Automatización de la plataforma Invader en la Universidad de Sevilla

Iniesta Fernández [7] abordó en su Trabajo Fin de Máster la automatización de una embarcación Invader Lipo 30000 mAh, un barco cebador comercial concebido para su manejo por radiocontrol. La embarcación dispone de un casco de tipo catamarán de ABS de 5 mm de espesor, con unas dimensiones de $60 \times 40 \times 20$ cm y un peso inferior a 5 kg. Se impulsa mediante dos motores MT 650 45T, cada uno con su propia hélice y su propio controlador electrónico de velocidad (ESC) reversible, y se alimenta con dos baterías de litio de 7,4 V y 15 000 mAh que proporcionan una autonomía declarada superior a tres horas. La embarcación carece de timón: la dirección se obtiene exclusivamente mediante la diferencia de velocidad entre ambos motores, lo que la convierte en un vehículo de propulsión diferencial.

Como paso previo a la integración, el trabajo caracterizó mediante ingeniería inversa la electrónica original. Los ESC reciben una señal PWM bidireccional de 50 Hz, en la que un ciclo de trabajo de entre el 7 % y el 8 % mantiene el motor en reposo, valores superiores lo hacen avanzar (8,75 % en avance recto) y valores inferiores lo hacen retroceder (6,25 % en retroceso). Los giros se obtienen aplicando ciclos de trabajo distintos a cada motor. Esta caracterización definió la interfaz que el autopiloto debía reproducir.

Sobre esta base se integró un autopiloto Pixhawk 6X, alimentado mediante un módulo de potencia Holybro PM02D desde una batería independiente de 14,8 V. El autopiloto se configuró con el firmware ArduPilot Rover en su clase de chasis para barcos y se gestionó desde la

estación de control Mission Planner. El receptor de radiocontrol original se conectó al autopiloto mediante el protocolo SBUS, y las salidas se configuraron como acelerador izquierdo y derecho, correspondientes al esquema de dirección diferencial. La principal dificultad técnica fue la frecuencia de la señal de salida: el tipo de salida previsto en ArduPilot para motores de escobillas bipolares genera una PWM de 20 kHz, pensada para gobernar directamente un puente H, mientras que los ESC de la embarcación esperan una señal de tipo servo de 50 Hz. El problema se resolvió seleccionando el tipo de salida estándar, reasignando los canales del receptor y recalibrando sus rangos, de modo que el autopiloto reprodujera las señales generadas por el mando original. Además, se configuró el canal 5 de la emisora como conmutador entre los modos *Manual* y *Auto*, lo que permite al operador recuperar el control en cualquier momento.

Para la telemetría se instalaron radiomódems RFD900X en la banda de 900 MHz, conectados al puerto TELEM1 del autopiloto y configurados con el mismo canal en ambos extremos. Las pruebas de alcance fueron de carácter cualitativo: se comprobó que la telemetría seguía recibiéndose en la estación de control a distancias crecientes, aunque se observó una respuesta más lenta en los límites del alcance. Para poder armar el vehículo se desactivaron las comprobaciones previas al armado del autopiloto. Finalmente, se planificaron rutas de waypoints en Mission Planner y se realizaron pruebas en exterior, en las que se verificó con osciloscopio la conmutación entre modos y la frecuencia de las señales, y se constató que la embarcación seguía de forma autónoma los waypoints definidos. La validación fue de carácter funcional, sin registro de métricas cuantitativas de error de trayectoria, alcance o latencia.

Como desarrollo futuro, el trabajo propone incorporar un ordenador a bordo con ROS 2 que defina los movimientos de forma autónoma, en lugar de depender de rutas fijadas manualmente desde la estación de control; utilizar varias embarcaciones de forma simultánea en misiones coordinadas; y añadir sensores de calidad del agua, ya sea practicando aperturas en el casco o mediante una boya remolcada.

En conjunto, el trabajo dejó una embarcación Invader con autopiloto configurado, enlace de telemetría y navegación por waypoints validada de forma funcional, operando como vehículo individual y sin ordenador a bordo. La extensión a varias embarcaciones coordinadas mediante ROS 2 quedó planteada como línea de trabajo futuro.

2.1.2 Sistemas USV y multi-USV en la literatura

La revisión de Dunbabin y Marques [8] identifica los sistemas marinos como los más maduros de la robótica ambiental y señala como retos abiertos la coordinación cooperativa con bajo ancho de banda y latencias asíncronas, así como la fiabilidad de las plataformas en campo. Los trabajos más cercanos a este proyecto pueden agruparse en dos líneas.

En primer lugar, los trabajos centrados en la cooperación entre varios vehículos de superficie:

- Manjanna *et al.* [9] emplean dos ASV con roles diferenciados: uno construye un mapa de clorofila mediante procesos gaussianos y el otro selecciona los puntos de muestreo físico. El sistema se valida en un embalse real, aunque sin modelar la pérdida de comunicación entre vehículos.

- Wen *et al.* [10] resuelven la navegación y la asignación de áreas de una flota de dos a cuatro USV mediante el algoritmo MADDPG, con una validación limitada a simulación.

- Singh *et al.* [11] coordinan flotas de tres y cuatro USV mediante una ruta planificada con A* y un objetivo virtual en el marco de Serret–Frenet, también validado únicamente en simulación.

En segundo lugar, los trabajos que desarrollan y validan en campo plataformas USV de bajo coste, todos ellos con una arquitectura de doble controlador formada por un autopiloto para el control de bajo nivel y un ordenador a bordo para las tareas de alto nivel:

- Gogendeau *et al.* [12] construyen un ASV de código abierto con Pixhawk, ArduPilot Rover y Raspberry Pi, comunicado mediante RFD900x a 868 MHz, y reportan su vuelco con vientos superiores a 20 nudos.

- Sotelo-Torres *et al.* [13] integran Pixhawk, Raspberry Pi 4 y telemetría RFD900+, con errores de seguimiento de hasta 2,5 m en los giros.

- Kumar *et al.* [14] desarrollan dos USV de hardware idéntico con ArduPilot, Jetson Orin Nano y ROS 2 Humble, empleados de forma secuencial, y documentan las dificultades de los controladores nativos de ArduPilot para mantener el rumbo bajo corrientes intensas.

- Sears *et al.* [15] integran un USV comercial con ROS 2 sobre una Jetson AGX Orin y reportan un alcance del enlace WiFi de entre 0,5 y 1 km.

- Mamani *et al.* [16] implementan un USV para muestreo de agua con ROS 2, Nav2, posicionamiento GNSS RTK y supervisión mediante LoRa a 915 MHz.

En conjunto, la cooperación entre varios USV se ha validado mayoritariamente en simulación o sobre plataformas de investigación dedicadas, mientras que los trabajos que emplean hardware de bajo coste basado en ArduPilot y se validan en campo se centran en un único vehículo.

2.2 Conceptos clave

A continuación se definen los conceptos empleados a lo largo del informe que, sin ser elementales, resultan necesarios para comprender el diseño, la integración y la validación del sistema desarrollado. Los conceptos asociados a modelos o ecuaciones específicos, como los grados de libertad del vehículo, el error de seguimiento de trayectoria o las métricas de los enlaces de comunicación, se definen en la sección correspondiente de este capítulo.

Vehículo de superficie no tripulado (USV): embarcación que opera sobre la superficie del agua sin tripulación a bordo, ya sea teleoperada desde una estación remota o con capacidad de navegación autónoma [17]. Desde el punto de vista del control, se trata de un vehículo no holonómico y habitualmente subactuado, es decir, con menos actuadores independientes que grados de libertad, cuyo movimiento se ve afectado por perturbaciones ambientales como el viento, el oleaje y las corrientes [18]. En la literatura también se les denomina vehículos de superficie autónomos (ASV).

Sistema multi-USV cooperativo: conjunto de dos o más USV que operan de forma simultánea en un mismo entorno y comparten información para cumplir un objetivo común. Frente a un único vehículo, la cooperación permite cubrir mayores áreas en menos tiempo, repartir tareas entre vehículos y aportar redundancia frente al fallo de uno de ellos, a costa de requerir mecanismos de comunicación y coordinación entre los vehículos [8] [18]
.

Autopiloto: controlador embebido que ejecuta, sobre un sistema operativo de tiempo real, las tareas de bajo nivel de un vehículo no tripulado: la lectura de sus sensores inerciales y de posicionamiento, la estimación de su estado, el cálculo de las consignas de rumbo y velocidad y la generación de las señales que gobiernan los actuadores. Las familias de hardware abierto más extendidas en investigación son las de la serie Pixhawk, que admiten los firmware de código abierto PX4 y ArduPilot [19].

Estimación de estado: proceso mediante el cual un sistema de navegación obtiene la posición, la velocidad y la orientación del vehículo a partir de medidas de sensores que, por separado, son ruidosas o incompletas. Los autopilotos actuales fusionan las medidas de giróscopos, acelerómetros, magnetómetro, barómetro y receptor GNSS mediante un filtro de Kalman extendido (EKF), que además permite detectar y descartar lecturas defectuosas de los sensores [20].

Armado y comprobaciones previas al armado: el armado es la acción que habilita la salida de potencia hacia los propulsores de un vehículo; mientras está desarmado, los motores no responden a ninguna consigna. Antes de permitir el armado, el autopiloto ejecuta un conjunto de comprobaciones de seguridad que verifican, entre otros aspectos, la calibración de los sensores, la calidad de la señal GNSS, el estado de la batería y la configuración de la radio, y bloquea el armado si detecta algún problema [21].

Ordenador a bordo: procesador de propósito general (*companion computer*) instalado junto al autopiloto y conectado a este mediante un enlace serie o Ethernet. Recibe la telemetría del autopiloto y ejecuta las tareas de alto nivel que exceden su capacidad, como el procesamiento de imágenes, la planificación de trayectorias, el registro de datos o la coordinación con otros vehículos. Suele tratarse de placas compactas basadas en arquitectura ARM con sistema operativo Linux [22] [14]
.

Estación de control en tierra (GCS): equipo y aplicación desde los cuales el operador configura el vehículo, planifica las misiones, supervisa su estado en tiempo real y envía comandos durante la operación. Las aplicaciones más extendidas en el ecosistema Pixhawk son Mission Planner y QGroundControl, ambas de código abierto [19].

Telemetría: intercambio continuo, a través de un enlace inalámbrico, de la información de estado del vehículo, como la posición, el rumbo, la velocidad, el modo de operación o el nivel de batería, hacia la estación de control, junto con los comandos enviados en sentido inverso. Este intercambio permite supervisar el vehículo, modificar sus parámetros o su misión durante la operación y recuperar su control ante una anomalía [19].

Posicionamiento GNSS y RTK: los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), como GPS, Galileo o GLONASS, determinan la posición del receptor a partir de las señales de una constelación de satélites, con errores típicos de varios metros. La técnica RTK (*Real-Time Kinematic*) mejora esa precisión aplicando en tiempo real las correcciones calculadas por una estación de referencia de posición conocida, lo que reduce el error hasta el orden de centímetros [23].

Redundancia de enlaces: disposición de más de un canal de comunicación independiente entre un vehículo y su estación de control, de modo que la pérdida de uno de ellos no implique la pérdida total de supervisión y control del vehículo. La redundancia es más eficaz cuando los canales emplean bandas de frecuencia y tecnologías distintas, porque así es menos probable que una misma causa los interrumpa a la vez [8].

Conciencia situacional: capacidad de un operador para percibir los elementos del entorno, comprender su significado y anticipar su evolución a corto plazo [24]. En la operación de vehículos no tripulados, el operador no observa el entorno de forma directa, por lo que su conciencia situacional depende de la información que el vehículo le transmite, como imágenes o datos de sensores.

Conjunto de datos de misión: registro estructurado y con marca de tiempo de los datos generados por un vehículo durante una misión, como su trayectoria, las señales de control, el consumo energético o las imágenes capturadas. Permite analizar la misión una vez finalizada y reproducirla para depurar o evaluar algoritmos sin necesidad de repetir la prueba en campo [15] [25]
.

2.3 Modelo del vehículo de superficie con propulsión diferencial

El movimiento de un vehículo marino se describe mediante dos marcos de referencia [17]: un marco inercial local de tipo NED (*North–East–Down*), fijo a la superficie terrestre, y un marco solidario al vehículo, con el eje x hacia la proa, el eje y hacia estribor y el eje z hacia abajo (Figura 2.1). En un vehículo de superficie que navega a baja velocidad, la arfada, el balanceo y el cabeceo son pequeños, por lo que su movimiento se describe en el plano horizontal con tres grados de libertad: avance, deriva y guiñada [17] [26]. La posición y el rumbo del vehículo en el marco inercial, $\boldsymbol{\eta}$, y sus velocidades en el marco del cuerpo, $\boldsymbol{\nu}$, se relacionan mediante

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{R}(\psi)\,\boldsymbol{\nu}, \qquad \boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \psi \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.1}$$

donde x e y son las coordenadas norte y este, ψ es el rumbo, u y v son las velocidades de avance y de deriva, y r es la velocidad angular de guiñada. Una velocidad de deriva no nula, provocada por el viento o las corrientes, desplaza al vehículo lateralmente respecto a su rumbo.

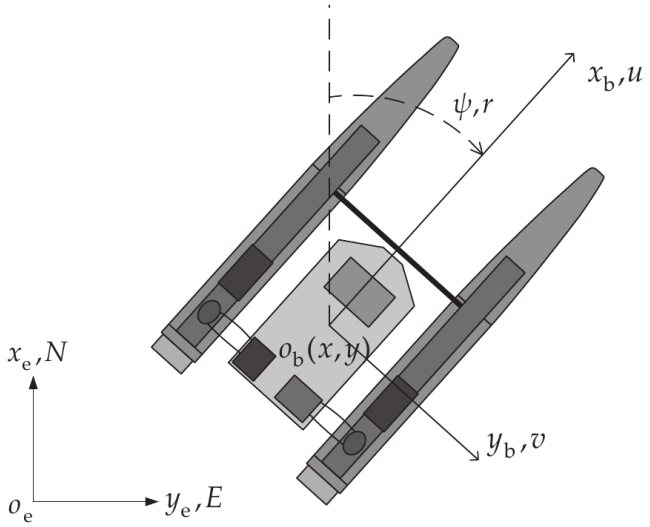


Figura 2.1: Marco de referencia inercial y marco del cuerpo de un USV de tipo catamarán [26].

La dinámica en el plano horizontal se expresa mediante el modelo vectorial de Fossen [17]:

$$\mathbf{M}\,\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})\,\boldsymbol{\nu} + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})\,\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\tau} \tag{2.2}$$

donde $\mathbf{M}$ es la matriz de masa e inercia, que incluye la masa añadida del agua que el casco arrastra al acelerar; $\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})$ agrupa los efectos centrípetos y de Coriolis; $\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})$ representa el amortiguamiento hidrodinámico; y $\boldsymbol{\tau}$ es el vector de fuerzas y momento de los propulsores. En un vehículo sin timón con dos propulsores paralelos separados una distancia $2d$, este vector resulta [27]

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} T_1 + T_2 & 0 & (T_1 - T_2)\,d \end{bmatrix}^T \tag{2.3}$$

donde T_1 y T_2 son los empujes de babor y de estribor. La suma de ambos produce el avance y su diferencia genera el momento de guiñada. Al no existir ningún actuador que genere fuerza en deriva, el vehículo es subactuado [18], y su deriva solo puede corregirse de forma indirecta modificando el rumbo. En la práctica, el autopiloto no calcula los empujes a partir del modelo, sino que combina una consigna de avance y una de giro para obtener la orden de cada motor, configuración conocida como dirección diferencial o *skid steering* [14] [28]
.

Por otra parte, la estabilidad transversal de una embarcación ante la incorporación de carga se evalúa mediante la altura metacéntrica GM, distancia entre el centro de gravedad G y el metacentro transversal M, punto en torno al cual oscila el empuje de flotación cuando la embarcación se inclina ligeramente [29]:

$$GM = KB + \frac{I_T}{\nabla} - KG, \qquad KG = \frac{m_0\, KG_0 + \sum_j m_j\, z_j}{m_0 + \sum_j m_j} \tag{2.4}$$

donde K es la quilla, KB la altura del centro de carena, I_T el momento de inercia transversal del área de flotación, ∇ el volumen desplazado y KG la altura del centro de gravedad, que se recalcula a partir de la embarcación vacía (m_0, KG_0) y de la masa m_j y altura z_j de cada componente añadido. La embarcación es estable si $GM > 0$; en los cascos de tipo catamarán, la separación entre cascos aumenta notablemente I_T y, con ello, la estabilidad [29].

Capítulo 3

Metodología

3.1 Definición de la metodología

El desarrollo de este proyecto combina dos metodologías: Ulrich y Eppinger (UE), para la fase de definición del sistema, y el Modelo en V, para su construcción y verificación. Esta sección presenta cada metodología por separado, la cual explica qué es cada una, por qué se utiliza y en qué consisten sus etapas y cierra con la justificación de por qué se combinan en lugar de aplicar una sola de forma exclusiva.

3.1.1 Metodología de Ulrich y Eppinger

UE es un marco ampliamente utilizado en ingeniería de diseño que estructura el desarrollo de un producto o sistema desde una perspectiva centrada en las necesidades reales de sus usuarios [30]. Su aporte principal es ordenar el proceso de toma de decisiones, la cual parte de información cualitativa del problema, la convierte en especificaciones y de ahí deriva conceptos de solución comparables entre sí. Esto permite mantener trazabilidad desde el inicio, ya que cada decisión técnica puede justificarse mediante la necesidad y la métrica que la originaron [30].

Se utiliza UE en este proyecto porque su fortaleza es precisamente la que exige la etapa inicial del desarrollo, en convertir los deseos expresados por el equipo en una lista de necesidades priorizada, esas necesidades en métricas medibles con valores objetivo y marginales, y estas en conceptos de solución comparables para cada una de las subfunciones del sistema.

El proceso de esta metodología consta de las siguientes etapas [30]:

1. Identificación de las necesidades del cliente: recolectar información cruda de los usuarios, interpretarla como necesidades, organizarla jerárquicamente y ponderar su importancia relativa.
2. Establecimiento de especificaciones objetivo: elaborar la lista de métricas ligadas a cada necesidad, recabar información de contexto, y fijar valores marginales y objetivos para cada métrica.
3. Generación de conceptos: búsqueda externa de soluciones existentes y búsqueda interna de alternativas técnicas para cada subsistema.
4. Selección del concepto: comparación estructurada de las alternativas generadas mediante matrices de filtrado y evaluación, hasta escoger un concepto por subsistema.

Este proyecto aplica formalmente solo estas etapas de la metodología de Ulrich y Eppinger, ya que estas son las que corresponden a un sistema de ingeniería que aún no ha sido construido y para el cual se debe decidir, qué solución implementar por módulo.

3.1.2 Metodología Modelo en V

El Modelo en V (V-Model) es una metodología de diseño en ingeniería que vincula de forma explícita cada etapa de definición y diseño de un sistema con una etapa de verificación equivalente. Fue presentado originalmente por Forsberg y Mooz [31] como una representación del ciclo de vida de un proyecto, y formalizado posteriormente para sistemas mecatrónicos en la norma alemana VDI 2206, ampliada por Gausemeier y Moehringer [32].

Se utiliza el Modelo en V en este proyecto porque el sistema desarrollado es, por naturaleza, mecatrónico que es precisamente el escenario para el que la norma VDI 2206 fue concebida [32]. Además, los objetivos específicos del proyecto están definidos mediante indicadores cuantitativos de desempeño, es decir, criterios que solo pueden confirmarse mediante un proceso de prueba explícito y trazable hasta el requisito que los originó. El Modelo en V provee esa trazabilidad de forma nativa.

El modelo se organiza en dos ramas: [31] [32]

Rama izquierda (especificación y diseño), de forma descendente:

1. Requisitos del sistema, los cuales se toman de lo elaborado en la metodología UE.
2. Arquitectura del sistema, que corresponde a la integración de los módulos funcionales.
3. Diseño detallado por subsistema.
4. Implementación y prototipado.

Rama derecha (verificación), ascendente:

1. Pruebas unitarias por subsistema, para verificar la implementación y prototipado.
2. Pruebas de integración entre módulos, para verificar el diseño por subsistema.
3. Validación del sistema completo contra los requisitos originales.

La correspondencia horizontal entre cada nivel de la rama izquierda y su contraparte en la rama derecha constituye la trazabilidad del modelo, y es su característica distintiva frente a otras metodologías de diseño: cada decisión de diseño tiene, desde su origen, una prueba definida que confirmará si fue correcta.

Se presenta en la Figura 3.1 un diagrama de flujo que explica la metodología en V para una mejor referencia [32].

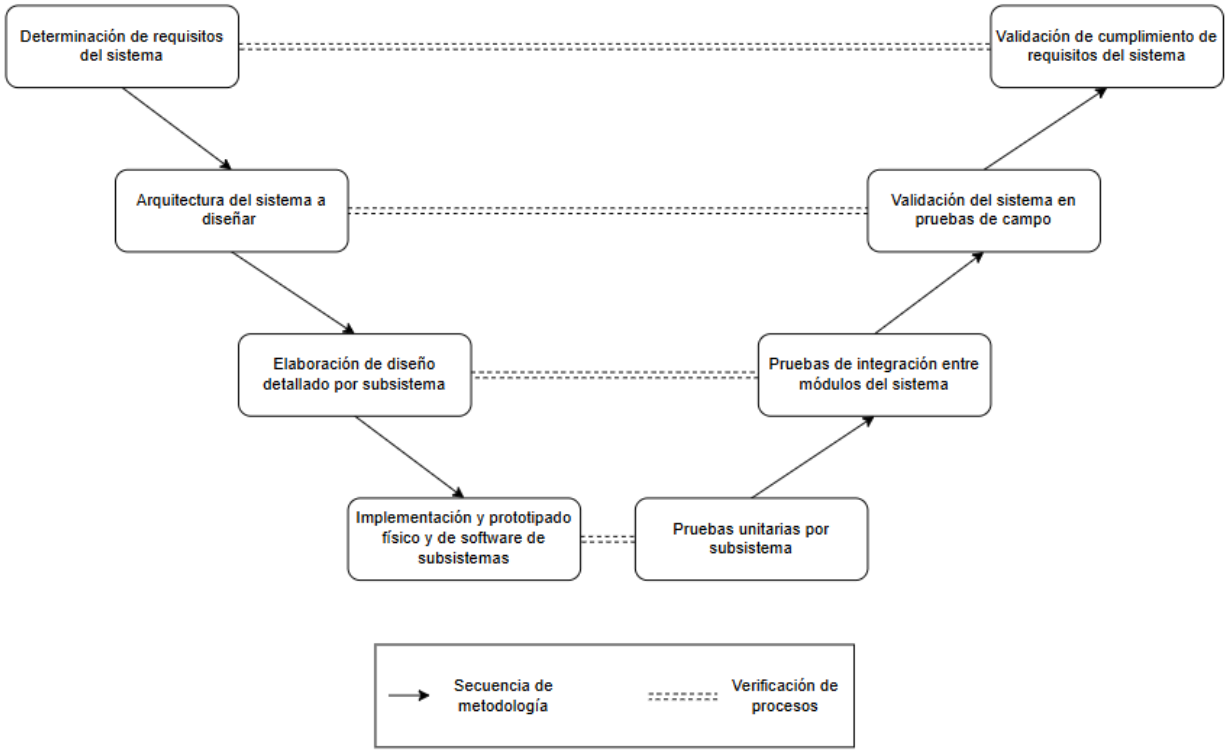


Figura 3.1: Diagrama de flujo de la metodología en V [31] [32]

3.1.3 Justificación de uso mixto de metodologías

UE y el Modelo en V no son metodologías competidoras sino complementarias, y por eso se combinan en lugar de aplicar una sola de forma exclusiva. UE no incluye, en sus etapas 1 a 4, una estructura de verificación en profundidad, mientras que Modelo en V, por su parte, no incluye herramientas propias de generación y selección de conceptos, ya que este asume que el conjunto de requisitos con el que arranca la rama izquierda ya existe. Ninguna de las dos, por separado, cubre el proceso completo que este proyecto necesita, pero en conjunto sí lo hacen.

En este proyecto, la división del trabajo queda en que la metodología UE determina qué construir, en este caso necesidades, métricas, especificaciones y la selección del concepto a implementar por cada uno de los módulos funcionales del sistema. El Modelo en V determina cómo se construye y cómo se verifica lo seleccionado. El punto de entrega entre ambas metodologías es exactamente el concepto seleccionado al final de la etapa 4 de UE, que se convierte en los ”Requisitos del sistema” con el que arranca la rama izquierda del Modelo en V.

3.2 Procedimiento para obtener necesidades, métricas y especificaciones

3.2.1 Necesidades del cliente

La lista de necesidades se construyó a partir de una entrevista formal realizada al equipo del grupo MACS responsable del proyecto, en lugar de partir de una descripción del problema previamente redactada por los profesores, con el fin de evitar el sesgo del problema percibido. La guía de entrevista y las respuestas obtenidas se incluyen en el Apéndice [A]. Siguiendo el procedimiento de UE, las afirmaciones de la entrevista se interpretaron primero como una lista inicial de necesidades individuales. Esta lista se organizó después en una jerarquía de necesidades primarias y secundarias, donde cada necesidad primaria generaliza un grupo de necesidades secundarias afines, agrupadas por similitud temática. Durante esta organización se consolidaron además dos parejas de necesidades secundarias que expresaban, en esencia, el mismo requisito, resultando en una lista final de necesidades.

Seguidamente, a cada necesidad secundaria se le asignó un nivel de importancia del 1 al 5, siguiendo la escala: 1, no se realiza en esta versión del sistema; 2, funcional pero de última prioridad; 3, necesario a menor escala (deseable); 4, importante aunque no obligatorio de forma explícita; y 5, imprescindible (obligatorio para el proyecto). La importancia se asignó según cómo los propios entrevistados calificaron cada necesidad, sin introducir criterio adicional del equipo de diseño.

Esta jerarquía de necesidades primarias y secundarias se resume en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Lista jerárquica de necesidades primarias y secundarias del sistema

N.º	Necesidad	Importancia
1	**El sistema debe operar y coordinar la flota de USV de forma autónoma, con la precisión de navegación necesaria para el cumplimiento confiable de la misión.**	
	El sistema debe ejecutar misiones de forma autónoma, con conciencia del entorno operativo durante la navegación.	5
	El operador debe poder transferir el control de la embarcación al sistema embarcado durante la misión.	5
	El sistema debe coordinar dos USV mediante navegación por waypoints, como primera demostración de operación multivehículo.	5
	La arquitectura debe permitir, a futuro, extender la coordinación a misiones múltiples y simultáneas.	1
2	**El sistema debe registrar y transmitir de forma continua y completa los datos de la misión.**	
	El sistema registra la trayectoria, las señales de control y el consumo energético de cada USV durante la misión.	5
	El sistema transmite en tiempo real telemetría de posición, orientación, velocidad y RPM.	5
	El sistema transmite las imágenes capturadas como parte de los datos de la misión.	3
3	**El sistema permite definir y ajustar los criterios de éxito según los objetivos de cada misión.**	5
4	**La integración del hardware nuevo no debe comprometer la integridad física ni la estabilidad de la embarcación existente.**	
	La integración no debe modificar estructura, flotabilidad ni propulsores existentes.	5
	La ubicación de los componentes no debe comprometer el centro de gravedad.	5
	Los conectores de los nuevos componentes deben ser físicamente accesibles.	4
5	**El sistema debe mantener una comunicación confiable y de suficiente alcance entre los USV y la estación base.**	
	La comunicación USV–estación base debe ser tipo pseudo-WIFI.	5
	El sistema debe mantener disponible el enlace de radio como canal redundante.	5
6	**El sistema debe contar con mecanismos redundantes para la recuperación de la embarcación ante fallos.**	5
7	**El sistema debe incorporar sensores de percepción para la captura de información ambiental durante la misión.**	

continúa en la siguiente página

Tabla 3.1 – continuación

N.º	**Necesidad**	**Importancia**
	El sistema permite la incorporación de un sensor LIDAR o una cámara.	4
	El sistema permite la captura de imágenes durante la navegación.	3
	La medición de calidad del agua es una necesidad a futuro, fuera del alcance actual.	1

La priorización muestra que las necesidades secundarias más críticas corresponden al registro obligatorio de datos de misión y la definición del criterio de éxito de la misión, las restricciones físicas de integración en el casco, y la comunicación primaria y redundante entre los USV y la estación base. Esto confirma que el proyecto está orientado a la verificación medible del desempeño, reforzando la pertinencia del Modelo en V para la fase de construcción.

Dentro de la escala de importancia, el valor 1 identifica necesidades secundarias que el equipo de MACS mencionó como relevantes para el sistema, pero que, por definición de la escala, no se implementan en esta versión del proyecto. Estas son necesidades reales, expresadas por el cliente durante la entrevista, cuya ejecución se proyecta a futuro. En este proyecto corresponden a la extensión de la coordinación a misiones múltiples y simultáneas (primaria de operación autónoma) y a la medición de calidad del agua (primaria de sensores de percepción). Ambas quedan, en consecuencia, excluidas del proceso de generación de métricas, ya que no forman parte del alcance que este proyecto debe validar; se conservan en la lista completa para preservar la trazabilidad del levantamiento con el cliente y dejar constancia de ellas como trabajo futuro.

3.2.2 Lista de especificaciones del sistema

Seguidamente, se procede a delimitar las métricas según las necesidades del cliente identificadas.

Antes de fijar valores objetivo, se investigaron los conceptos técnicos que determinan qué valores son razonables para las métricas más críticas, ya sea para fijar un valor objetivo cuando la necesidad no lo especificaba, o para confirmar que el valor ya declarado por el cliente es técnicamente alcanzable con la tecnología disponible.

- Posicionamiento(M4). GNSS estándar sin corrección da 3–5 m [23], insuficiente para el marginal de $\leq$2 m. RTK da 1–2 cm [23], y un sistema comparable con RTK y percepción LIDAR logró en campo 0.046 m de error promedio y 0.12 m máximo [16], el cual respalda 0.5 m como ideal de M4.
- Comunicación (M5, M8). El canal principal entre los USV y la estación base es el enlace Ubiquiti airMAX, y el canal redundante lo forman los radios RFD900x ya presentes en la plataforma, que alcanzan $\geq$40 km en línea de vista y hasta 500 kbps [33], por lo que el ideal de M8 (1000 m) es alcanzable con holgura. Ninguna de las hojas de datos publica la latencia extremo a extremo, por lo que M5 se mide de forma empírica. [33].
- Latencia de software (M3, M5). Un estudio que compara MAVROS–MAVLink frente a DDS nativo en vehículos autónomos reporta diferencias de latencia del orden de cientos de microsegundos, muy por debajo de los marginales de 500 ms y de 1 s, confirmando que ambos son alcanzables con el stack ROS2 ya definido [34].

Siguiendo el procedimiento oficial de UE [30] cada necesidad se tradujo en una o más métricas verificables, ligadas explícitamente a su necesidad de origen y a la importancia heredada de esta en la Tabla 3.1. Los valores objetivo se expresan, donde la información lo permite, como valor marginal y valor ideal, siguiendo la directriz de que un valor único y exacto solo se usa cuando es obligatorio o no puede establecerse de otra forma. Estas métricas y valores objetivo se resumen en la Tabla 3.2, que constituye la lista de especificaciones del sistema.

Tabla 3.2: Métricas y valores marginales e ideales del sistema

M.º	**N.º**	**Métrica**	**Imp.**	**Unid.**	**Val. marginal**	**Val. ideal**	**Verificación**
M1	1,3	Tasa de pruebas funcionales superadas	5	%	≥90	≥95	Mínimo 10 ciclos por vehículo (arranque, comunicación autopiloto–ordenador a bordo, respuesta a comandos), documentado en el reporte técnico de integración.
M2	2,7	Porcentaje de disponibilidad de sensores	5	%	≥90	≥95	Medida durante misiones continuas de al menos 30 min en laboratorio; documentada en el set de datos de prueba.
M3	2,7	Latencia de adquisición	5	ms	≤500	≤500	Medida por muestra durante las mismas misiones de 30 min; documentada en el set de datos de prueba.
M4	1	Error de trayectoria	5	m	≤2	<0.5	Medido en misiones de al menos 20 min con dos USV ejecutando waypoints en un entorno acuático real; registrado en logs de misión y trayectorias.
M5	5	Latencia de comunicación	5	s	≤1	≤0.8	Medida durante las mismas misiones de 20 min de coordinación por waypoints; documentada en el reporte técnico de comunicaciones y navegación.
M6	1,3	Tasa de éxito de misión	5	%	≥85	=100	Evaluada en al menos 5 misiones independientes en un entorno acuático real, con al menos 5 puntos de muestreo por USV por misión; documentada en el reporte de análisis de resultados.
M7	4	Peso de componentes añadidos	5	kg	≤5	≤4	Pesaje físico de todos los componentes antes de integración.
M8	5	Alcance de comunicación	5	m	≥100	≥1000	Pruebas de campo a distancia creciente hasta pérdida de enlace.

continúa en la siguiente página

Tabla 3.2 – continuación

M.º	N.º	Métrica	Imp.	Unid.	Val. marginal	Val. ideal	Verificación
M9	2,7	Frecuencia de captura de imágenes	2	Hz	≈1	≈2	Marca de tiempo de los cuadros capturados.
M10	6	Número de mecanismos de recuperación	5	#	≥3	≥4	Desconexión intencional de cada canal, confirmando la conmutación (*failover*).
M11	4	Modificación del casco y Estabilidad (GM)	5	Bin.	Sí	No	Inspección del casco tras la integración y cálculo de altura metacéntrica (GM) del casco cargado vs. vacío.
M12	4	Accesibilidad de conectores	4	Bin.	Sí	Sí	Verificación de acceso físico sin desmontaje mayor.

Para M4 y M8, el valor objetivo ya había sido establecido directamente por el cliente durante la entrevista (Apéndice [A]). La investigación, en ambos casos, solo confirmó que la tecnología seleccionada puede alcanzarlo con holgura. Para M3 y M5, en cambio, ni la entrevista ni la necesidad de origen incluían un valor numérico, por lo que la investigación buscó establecerlo, y en ambos casos se confirmó la viabilidad del umbral definido por el equipo mediante literatura sobre latencia en ROS2.

Las métricas M7, M9, M10, M11 y M12 tampoco requirieron ningún tipo de investigación adicional, ya que el peso máximo de componentes, la frecuencia de imágenes, el número de mecanismos de recuperación y las dos condiciones binarias fueron indicados directamente por el equipo de MACS durante la entrevista (Apéndice [A]), aunque esos valores se registran únicamente en la Tabla 3.2 y no como necesidades independientes en la Tabla 3.1. Las métricas M1, M2 y M6, por su parte, no cuentan con un valor equivalente ni en la entrevista ni en la literatura consultada, ya que se establecieron como criterio de aceptación definido por el propio equipo de desarrollo del proyecto, ante la ausencia de un estándar externo aplicable a un sistema de este alcance.

Para verificar la trazabilidad completa entre las necesidades del cliente y las métricas definidas, se construyó una matriz de correspondencia entre las siete necesidades primarias de la Tabla 3.1 y las doce métricas de la Tabla 3.2, tomando como base la columna de primarias ya asignada a cada métrica en dicha tabla. Esta correspondencia se resume en la Figura 3.2.

		Métricas											
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Necesidades	N1	■			■		■						
	N2		■	■						■			
	N3	■					■						
	N4							■				■	■
	N5					■			■				
	N6										■		
	N7		■	■						■			

Figura 3.2: Matriz de necesidades y métricas del sistema

3.3 Selección del concepto ganador

Siguiendo el proceso de generación de conceptos de Ulrich y Eppinger [30], la primera etapa consiste en dividir el problema de diseño en subproblemas más manejables mediante una descomposición funcional. Este proceso parte de una caja negra que define, de forma tentativa, las entradas y salidas de energía, material e información del sistema, y continúa de manera iterativa y piramidal hasta obtener subfunciones que puedan abordarse de manera independiente.

En este proyecto, se tiene la Figura 3.3, a partir de la cual se obtuvo la descomposición funcional de primer nivel en la Figura 3.4, que organiza las subfunciones del sistema en dos flujos: uno de energía y estructura, y otro de información y control. De las 10 subfunciones identificadas, dos corresponden a elementos ya resueltos por la plataforma existente y no requieren un proceso de búsqueda de conceptos. Las ocho restantes sí lo requieren, y son el punto de partida de la búsqueda de conceptos, externa e interna, que se desarrolla en la siguiente sección.

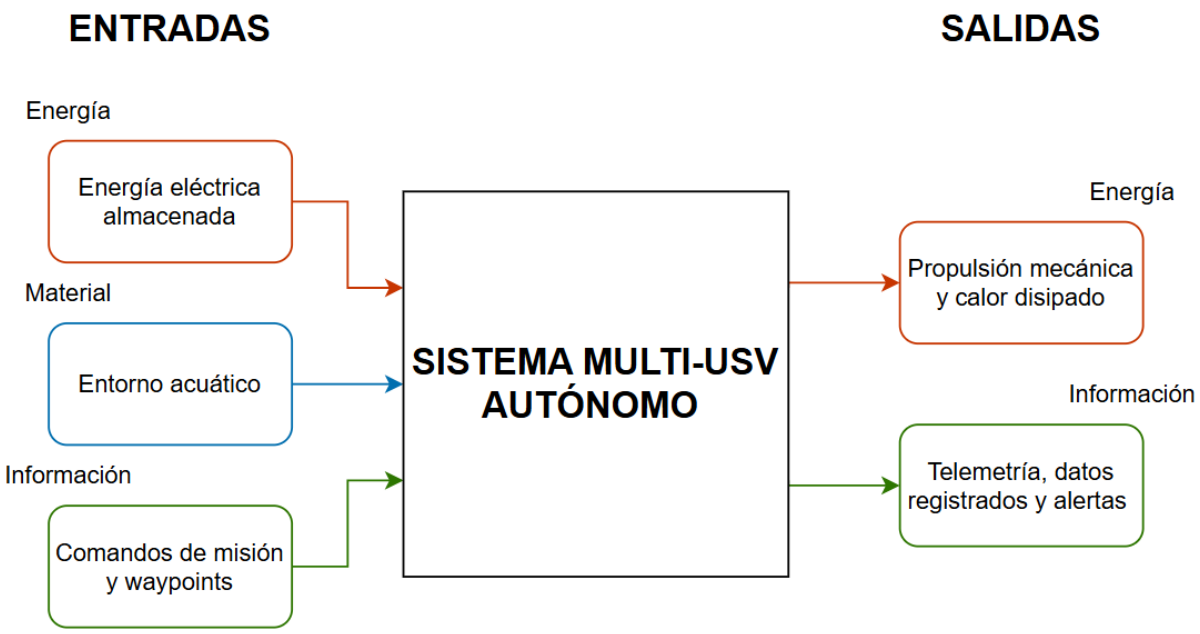


Figura 3.3: Caja negra del sistema a diseñar

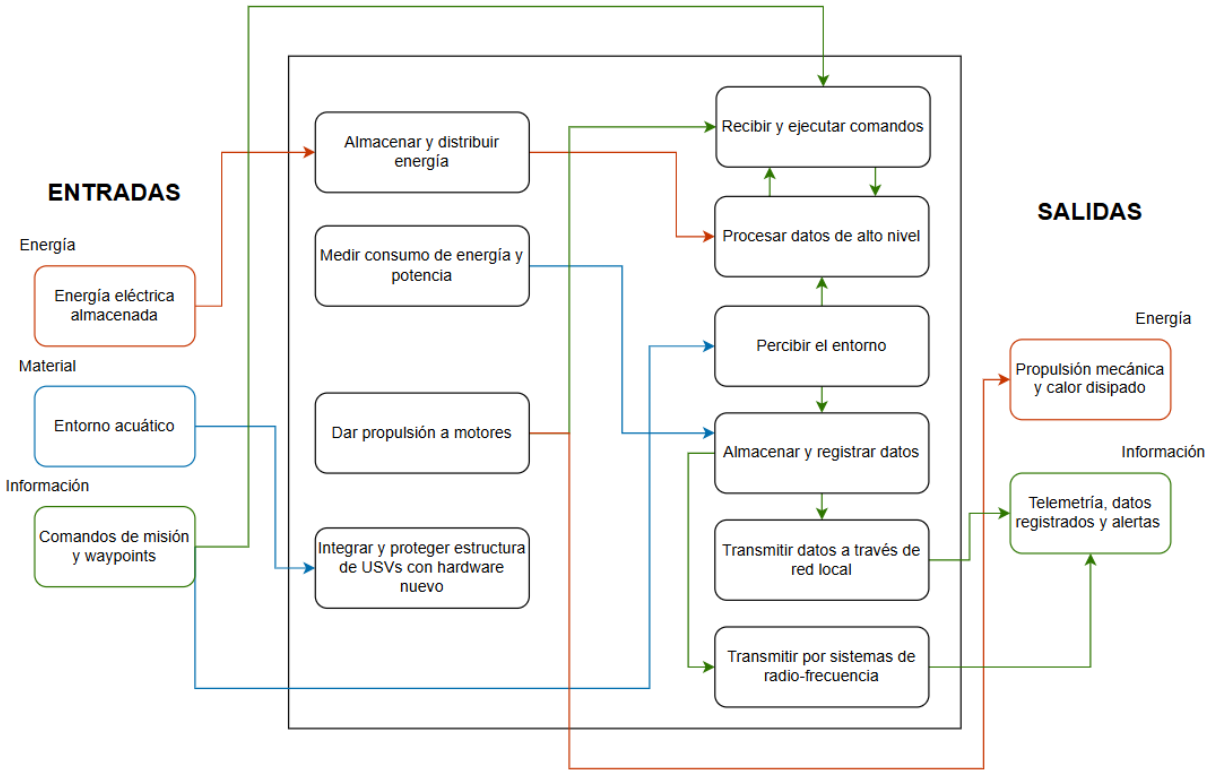


Figura 3.4: Descomposición funcional de primer nivel del sistema a diseñar

Para cada subfunción que lo requiere, se realiza una búsqueda de conceptos por dos vías, la interna, que es a partir del conocimiento y la experiencia del equipo con la plataforma existente, y la externa, mediante literatura técnica y análisis comparativo de productos disponibles. En esta etapa no se aplica ningún filtro ni selección, ya que solo se busca generar el listado más exhaustivo posible de alternativas, que se evaluarán formalmente en la etapa de selección de conceptos.

Recibir y ejecutar comandos

- **Pixhawk 6X**
  Justificación: Es el controlador de vuelo ya integrado y en uso en la plataforma USV del grupo MACS, corriendo ArduPilot (ArduRover) sobre el stack ROS2/MAVROS ya definido. Ofrece redundancia triple de IMU con dominios de sensores completamente aislados (buses y alimentación separados) y soporte Ethernet nativo. Representa además la opción de menor riesgo de integración, al no requerir cambios de firmware, drivers ni configuración existente [35].

- **Pixhawk 6C**
  Justificación: Alternativa dentro de la misma familia y estándar Pixhawk, compatible con ArduPilot 4.3+ y con el stack ya definido. Procesador STM32H743 a 480 MHz, redundancia doble de IMU (ICM-42688-P + BMI088) con 34.6 g en carcasa plástica [35].

- **Pix32 v6**
  Justificación: Variante modular de la familia Pixhawk 6C, con controlador y placa base separados y conectados por un conector de 100 pines. Mismo procesador STM32H743 a 480 MHz, redundancia doble de IMU, 36 g de peso (solo módulo FC). Es la opción más económica y compacta de la familia Pixhawk-estándar si se prioriza costo sobre redundancia [35] [36].

Procesar datos de alto nivel (ordenador a bordo)

- **Raspberry Pi 4 (8 GB)**
  Justificación: SBC de bajo costo y bajo consumo (3–8 W), con soporte nativo de ROS 2 en ARM64. Adecuado para bridging de sensores, teleoperación y pipelines de percepción ligeros. No cuenta con acelerador de IA dedicado, lo que limita el procesamiento denso de datos LIDAR/cámara en tiempo real y podría comprometer el cumplimiento de M2 y M3 si el pipeline de percepción resulta exigente [37].

- **Raspberry Pi 5 (8 GB)**
  Justificación: Mejora de CPU respecto al Pi 4 (Cortex-A76 a 2.4 GHz), mismo ecosistema ARM64/ROS 2, con la opción de un Hailo-8L (AI Kit, 13 TOPS) para inferencia ligera con consumo de 5–15 W. Sigue siendo limitado frente a modelos de percepción pesados sin el kit adicional de IA [37].

- **Jetson Orin Nano 8 GB**
  Justificación: GPU Ampere de 1024 núcleos con 32 Tensor cores, hasta 67 TOPS

(INT8 disperso), con soporte nativo de Isaac ROS (cuVSLAM, Nvblox), con un consumo de 7–25 W. Es la opción recomendada en la literatura consultada para cargas de percepción exigentes en robots móviles [37].

- **Intel NUC 13 Pro**
  Justificación: Arquitectura x86 nativa, con mejor soporte de SDKs propietarios de sensores (Ouster, Velodyne, ZED) y mayor rendimiento de un solo hilo para tareas de planificación CPU-intensivas. Consumo considerablemente mayor (15–45 W) y requiere alimentación de 19–20 V con conversor DC-DC adicional, lo que complica su integración en el presupuesto energético del USV [37].

Percibir el entorno

- **LIDAR SLAMTEC RPLIDAR A3**
  Justificación: LIDAR 2D de barrido 360°, alcance ≈25 m, ≈170 g y ≈$300, con drivers ROS2 nativos y amplio uso en prototipado académico. Es la opción más económica y ligera, aunque su clasificación IP20 implica que carece de protección contra agua y polvo, por lo que en un USV requeriría una carcasa adicional [38].

- **LIDAR Livox Mid-360**
  Justificación: LIDAR 3D de campo de visión 360°×59°, ≈265 g, ≈$749, con clasificación IP67 (resistente a agua y polvo) y soporte ROS2 maduro. Es considerado un estándar de facto para LIDAR 3D de bajo costo en robots móviles, y su hermeticidad lo hace naturalmente más adecuado para operación a la intemperie sobre agua que el RPLIDAR A3 [38].

- **Cámara USB estándar**
  Justificación: Cámara RGB convencional con conexión USB, compatible de forma nativa con el ordenador a bordo sin necesidad de drivers propietarios ni SDK adicional. Representa la opción más simple y económica para captura visual, aunque a diferencia de las cámaras de profundidad no provee directamente información de distancia; el modelo específico queda por definir según disponibilidad y requisitos de resolución/óptica del proyecto. Este concepto queda referenciado de forma interna, debido a que el equipo de proyecto ya cuenta con experiencia previa en su integración y uso.

Almacenar y registrar datos

- **Almacenamiento local en tarjeta microSD**
  Justificación: Medio de almacenamiento integrado de forma nativa en los ordenadores a bordo, sin hardware adicional ni consumo energético extra significativo. Es la

opción más simple y económica, aunque limitada en velocidad de escritura sostenida y en ciclos de vida frente a escritura intensiva y continua de datos. Este concepto queda referenciado de forma interna, debido a que el equipo de proyecto ya cuenta con experiencia previa en su integración y uso.

- **Almacenamiento en SSD externo vía USB 3.0**
  Justificación: Unidad de estado sólido conectada por USB 3.0, con mayor velocidad de escritura sostenida, mayor capacidad y mayor resistencia a ciclos de escritura que una microSD, a costa de consumo energético y espacio adicional. Es preferible cuando se planea registro continuo de datos de alta frecuencia (video, nubes de puntos LIDAR) durante misiones largas. Este concepto queda referenciado de forma interna, debido a que el equipo de proyecto ya cuenta con experiencia previa en su integración y uso.

- **Registro con rosbag2 (formato SQLite3)**
  Justificación: Herramienta estándar de ROS2 para grabación y reproducción de datos de todos los tópicos del sistema, con almacenamiento por defecto en una base de datos SQLite3. Es la opción de menor esfuerzo de integración al trabajar de forma nativa con la arquitectura ROS2 del proyecto, y permite reproducir misiones completas para depuración y análisis posterior [25].

- **Base de datos de series temporales (InfluxDB)**
  Justificación: Base de datos especializada en datos de series temporales (telemetría, sensores IoT, monitoreo en tiempo real), con consultas y agregaciones más eficientes que una base de datos genérica para este tipo de datos. Es una alternativa más robusta a rosbag2 cuando se prioriza la consulta estructurada de datos históricos sobre la reproducción exacta de sesiones ROS2, aunque añade complejidad de integración al no ser nativa de ROS2 [39].

Medir consumo de energía y potencia

- **Módulo de potencia Ultra-Precise I2C (I2C-INA-BM)**
  Justificación: Módulo de medición de voltaje y corriente basado en el IC Texas Instruments INA228, con resolución de 20 bits, precisión de $\pm 0.1\%$ en voltaje y $\pm 2\%$ en corriente, comunicación I2C, 4 g de peso y compatibilidad nativa (sin calibración) con firmware ArduPilot, el cual es compatible con el autopiloto Pixhawk 6X ya seleccionado. Cubre ampliamente los rangos de voltaje y corriente típicos de un USV de este tamaño, con muy bajo impacto en peso y consumo [40].

- **Sensor de corriente por shunt I2C**
  Justificación: Sensores de bajo costo que miden corriente mediante una resistencia shunt y comunican los datos por I2C directamente al ordenador a bordo, permitiendo monitoreo de potencia independiente del autopiloto. Han sido utilizados en robots

móviles autónomos reales para perfilar el consumo de potencia en tiempo real como parte de estrategias de eficiencia energética del sistema [41].

Almacenar y distribuir energía

- **Batería LiPo TATTU**
  Justificación: Batería de polímero de litio de 6 celdas (22.2 V nominal), 4500 mAh de capacidad, tasa de descarga continua de 25C, con conector estándar XT60. Su alta tasa de descarga cubre con holgura los picos de corriente de los motores de propulsión, y su tensión/capacidad son adecuadas para la autonomía objetivo del USV [42].

- **Batería LiPo genérica (química estándar de mercado).**
  Justificación: Alternativa de referencia dentro de la misma química (polímero de litio), considerando otras marcas/capacidades disponibles comercialmente. Mantiene las ventajas típicas de LiPo (alta tasa de descarga, bajo costo relativo, amplia disponibilidad) como punto de comparación frente al modelo TATTU específico y frente a otras químicas de litio [43].

- **Batería Li-ion cilíndrica**
  Justificación: Mayor densidad energética (150–250 Wh/kg) que LiPo y LiFePO4, lo que se traduce en mayor autonomía de misión para un mismo peso de batería, un factor crítico dado el presupuesto de peso ajustado del sistema. Es ampliamente utilizada en vehículos autónomos de superficie por su balance entre autonomía y disponibilidad comercial en configuraciones de paquete a medida [43].

- **Batería LiFePO4**
  Justificación: Química con menor densidad energética (90–120 Wh/kg) pero notablemente mayor seguridad térmica y vida útil en ciclos de carga/descarga, gracias a su estructura de cátodo tipo olivino, lo cual es relevante para un sistema que opera de forma prolongada y desatendida sobre agua. Es considerada la opción preferida cuando la seguridad y la vida útil priman sobre la autonomía máxima [43].

Transmitir por sistemas de radiofrecuencia

- **RFD900x Telemetry Modem**
  Justificación: Radio módem de largo alcance en banda ISM de 900 MHz, con hasta 1 W (+30 dBm) de potencia de transmisión, tasa de datos de 500 kbit/s y alcances demostrados de decenas de kilómetros según antena y configuración. Es el radio de

telemetría MAVLink estándar de facto en el ecosistema ArduPilot/Pixhawk ya utilizado en el proyecto, lo que garantiza compatibilidad directa sin desarrollo adicional de firmware [33].

- **Telemetría basada en LoRa**
  Justificación: Tecnología de modulación de espectro ensanchado de bajo consumo y largo alcance, evaluada en trabajos académicos para mejorar cobertura de señal en escenarios con vehículos no tripulados. Ofrece una arquitectura de comunicación distinta (red de bajo ancho de banda, orientada a paquetes pequeños) que podría complementar o sustituir un enlace serie punto a punto como el del RFD900x, a costa de menor tasa de datos [44].

Transmitir datos a través de red local

- **Arquitectura punto a multipunto (PtMP) de Ubiquiti airMAX**
  Justificación: Arquitectura en estrella formada por un radio Rocket Prism 5AC Gen2 en la estación base, configurado como punto de acceso, y un radio Bullet AC en cada USV, configurado como estación. El modo PtMP permite asociar varias estaciones a un mismo punto de acceso, lo que lo hace adecuado para una flota de varios USV. El enlace funciona como un puente transparente de capa 2, de modo que la estación base y los ordenadores a bordo comparten una misma red local, y la comunicación entre USV se canaliza a través de la estación base. La capacidad del enlace depende del ancho de canal configurado: los canales anchos ofrecen mayor throughput, mientras que los estrechos ganan robustez frente a interferencias y a las variaciones de señal provocadas por el movimiento de las embarcaciones, manteniendo capacidad suficiente para la telemetría y las imágenes de la misión. Su alcance en línea de vista, que depende de las antenas empleadas en cada extremo, es del orden de kilómetros [45].

- **Arquitectura de red dedicada para múltiples vehículos no tripulados (topología mesh/estrella heterogénea)**
  Justificación: Arquitecturas de red diseñadas específicamente para flotas de vehículos no tripulados, que combinan topologías de estrella y malla según el rango y tasa de datos requeridos por cada tipo de comunicación (telemetría vs. video). Es directamente relevante para el carácter multi-USV de este proyecto, donde distintos enlaces (USV-USV, USV-base) pueden requerir distintas topologías de red [46].

Con base en los conceptos generados para cada subfunción, se elabora la Tabla 3.3 de combinación de conceptos, la cual organiza las alternativas candidatas por subfunción sin descartar aún ninguna opción.

Tabla 3.3: Tabla de combinación de conceptos por subfunción.

Subfunción	**Combinación A**	**Combinación B**	**Combinación C**	**Combinación D**
SF1	Pixhawk 6X	Pixhawk 6C	Pix32 v6	Pixhawk 6X
SF2	Raspberry Pi 5	Raspberry Pi 4	Intel NUC 13 Pro	Jetson Orin Nano
SF3	LIDAR SLAM-TEC	LIDAR Livox	LIDAR SLAM-TEC	Cámara USB
SF4	InfluxDB	SSD externo USB	microSD	Rosbag2
SF5	Módulo de potencia	Sensor de corriente	Sensor de corriente	Módulo de potencia
SF6	LiPo genérica	Li-ion cilíndrica	LiFePO4	LiPo Tattu
SF7	LoRa	LoRa	RFD900x	RFD900x
SF8	Ubiquiti airMAX	Arquitectura de red	Arquitectura de red	Ubiquiti airMAX

Para evaluar las cuatro combinaciones de concepto generadas, se construye primero una matriz de filtrado siguiendo la metodología, tomando la Combinación A como concepto de referencia. Los criterios utilizados corresponden directamente a las doce métricas de la Tabla 3.2, junto con su importancia heredada de la necesidad primaria de origen. Cada combinación se califica frente a la referencia como superior (+), equivalente (0) o inferior (–) en cada métrica, y se totaliza para obtener una evaluación neta que orienta cuáles combinaciones continúan hacia la matriz de evaluación ponderada. Esta tabla se observa en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4: Matriz de filtrado de combinaciones de concepto.

#	Criterio	Imp.	A (Ref.)	B	C	D
M1	Tasa de pruebas funcionales superadas ($\geq$90%)	5	0	0	−	+
M2	Disponibilidad de sensores ($\geq$90%)	5	0	+	0	0
M3	Latencia de adquisición ($\leq$500 ms)	5	0	0	0	+
M4	Error de trayectoria ($\leq$2 m)	5	0	0	−	0
M5	Latencia de comunicación ($\leq$1 s)	5	0	0	0	+
M6	Tasa de éxito de misión ($\geq$85%)	5	0	0	−	+
M7	Peso de componentes añadidos ($\leq$5 kg)	5	0	0	−	0
M8	Alcance de comunicación ($\geq$100 m)	5	0	0	0	0
M9	Frecuencia de imágenes ($\approx$1 Hz)	2	0	0	0	+
M10	Mecanismos de recuperación ($\geq$3)	5	0	+	+	0
M11	Modificación del casco y estabilidad (GM)	5	0	0	−	0
M12	Accesibilidad de conectores	4	0	0	0	0
Suma +			–	2	1	5
Suma 0			–	10	6	7
Suma −			–	0	5	0
Evaluación neta			–	+2	−4	+5
Lugar			Ref.	2	3	1
¿Continúa?			Ref.	SI	ELIMINA	SI

La Combinación C queda eliminada del proceso, ya que acumula cinco criterios inferiores a la referencia. Estos se deben principalmente al mayor peso y consumo del Intel NUC 13 Pro, que además exige un conversor DC-DC adicional y compromete M7 y M11, y al autopiloto Pix32 v6, no validado por el equipo sobre la plataforma, que penaliza M1, M4 y M6. Las Combinaciones B y D, en cambio, no presentan ninguna calificación inferior a la referencia y continúan hacia la matriz de evaluación ponderada junto con A, que se conserva como línea base de comparación.

Antes de presentar la matriz, se describe brevemente el significado de cada criterio de evaluación, a excepción de M4 (Error de trayectoria) y M7 (Peso de componentes añadidos), cuya definición es evidente a partir de su nombre:

- **M1/M6 – Tasa de éxito en pruebas funcionales y de misión:** combina el porcentaje de ciclos de arranque, comunicación y respuesta a comandos superados por el autopiloto y el ordenador a bordo, con el porcentaje de misiones de muestreo completadas satisfactoriamente según los puntos de muestreo planificados.
- **M2 – Disponibilidad de sensores:** porcentaje del tiempo de misión en que los sensores entregan datos válidos sin interrupciones.
- **M3 – Latencia de adquisición:** tiempo transcurrido entre la captura física del dato y su disponibilidad en el pipeline de procesamiento (ROS2).
- **M5 – Latencia de comunicación:** tiempo que tarda un mensaje de coordinación en transmitirse entre la estación base y cada USV durante la navegación por waypoints. Dado que la arquitectura de comunicaciones es en estrella, todo intercambio de coordinación entre los USV pasa por la estación base.
- **M8 – Alcance de comunicación:** distancia máxima a la que se mantiene el enlace entre los USV y la estación base.
- **M9 – Frecuencia de captura de imágenes:** número de cuadros capturados por segundo por el sistema de percepción.
- **M10 – Mecanismos de recuperación:** cantidad de canales redundantes disponibles para recuperar el sistema ante una falla de comunicación o control.
- **M11 – Modificación del casco y estabilidad (GM):** necesidad de modificar el casco al integrar el nuevo hardware y su efecto sobre la altura metacéntrica de la embarcación.
- **M12 – Accesibilidad de conectores:** facilidad de acceso físico a los conectores de los componentes nuevos sin desmontaje mayor.

La calificación (Cal.) de cada combinación se asigna en una escala de 1 a 5, donde 1 indica que la combinación no alcanza el valor marginal de la métrica correspondiente (Tabla 3.2), 3 indica que cumple el valor marginal pero no alcanza el valor ideal, y 5 indica que alcanza o supera el valor ideal; los valores 2 y 4 representan desempeños intermedios entre estos dos puntos de referencia.

Con las combinaciones que pasan el filtro (A, B y D) se construye la matriz de evaluación ponderada, donde cada criterio se pondera según su importancia relativa dentro del total de las métricas consideradas, y cada combinación recibe una calificación de 1 a 5 según qué tan cerca se espera que su desempeño real esté del valor ideal de cada métrica. Esta

tabla se observa en la Tabla 3.5, donde se incluyen las calificaciones y ponderaciones de cada combinación, así como el total ponderado y el lugar obtenido por cada una.

Tabla 3.5: Matriz de evaluación ponderada de combinaciones de concepto.

Métrica	Criterio	Peso	A		B		D	
			Cal.	Pond.	Cal.	Pond.	Cal.	Pond.
M1/M6	Tasa de éxito en pruebas funcionales y de misión	17.86%	3	0.54	3	0.54	4	0.71
M2	Disponibilidad de sensores	8.93%	3	0.27	4	0.36	3	0.27
M3	Latencia de adquisición	8.93%	3	0.27	3	0.27	4	0.36
M4	Error de trayectoria	8.93%	3	0.27	3	0.27	3	0.27
M5	Latencia de comunicación	8.93%	3	0.27	3	0.27	5	0.45
M7	Peso de componentes añadidos	8.93%	3	0.27	3	0.27	3	0.27
M8	Alcance de comunicación	8.93%	5	0.45	5	0.45	5	0.45
M9	Frecuencia de imágenes	3.57%	3	0.11	3	0.11	4	0.14
M10	Mecanismos de recuperación	8.93%	3	0.27	4	0.36	3	0.27
M11	Modificación del casco y GM	8.93%	3	0.27	3	0.27	3	0.27
M12	Accesibilidad de conectores	7.13%	3	0.21	3	0.21	3	0.21
Total		100%	3.20		3.38		3.67	
Lugar			3		2		1	
¿Continúa?			No		No		Desarrollar	

La Combinación D obtiene la calificación ponderada más alta, impulsada principalmente por el uso de componentes ya validados por el equipo y por un ordenador a bordo con mayor capacidad de cómputo, que se traducen en ventajas consistentes en confiabilidad, comunicación y procesamiento frente a A y B. La Combinación D se selecciona, por tanto, como el concepto de sistema completo a desarrollar en las siguientes etapas del proyecto.

Al resultar ganadora la Combinación D, el concepto seleccionado para cada una de las subfunciones de la descomposición funcional queda definido como se resume en la Tabla 3.6. Las dos subfunciones que no requirieron búsqueda de conceptos se mantienen con la solución ya existente en la plataforma USV base.

Tabla 3.6: Concepto ganador por subfunción (Combinación D).

N.º	**Subfunción**	**Concepto ganador**
SF1	Recibir y ejecutar comandos	Pixhawk 6X
SF2	Procesar datos de alto nivel (ordenador a bordo)	Jetson Orin Nano 8 GB
SF3	Percibir el entorno	Cámara USB estándar
SF4	Almacenar y registrar datos	Registro con rosbag2 (formato SQLite3)
SF5	Medir consumo de energía y potencia	Módulo de potencia Ultra-Precise I2C (I2C-INA-BM)
SF6	Almacenar y distribuir energía	Batería LiPo TATTU
SF7	Transmitir por sistemas de radiofrecuencia	RFD900x Telemetry Modem
SF8	Transmitir datos a través de red local	Arquitectura punto a multipunto Ubiquiti airMAX (Rocket Prism 5AC Gen2 en la estación base y Bullet AC en cada USV)
SF9	Dar propulsión a motores	Propulsores eléctricos existentes de la plataforma USV base (propulsión diferencial, aislados y protegidos contra agua), con sus variadores
SF10	Integrar y proteger la estructura del USV con hardware nuevo	Estructura y base de flotabilidad existentes de la plataforma USV base, sin modificación

3.4 Pruebas y validación del sistema

Siguiendo la rama derecha del Modelo en V definida en la Sección 3.1.2, esta sección detalla las pruebas concretas planeadas para cada uno de sus tres niveles, trazando cada una a las métricas correspondientes de la Tabla 3.2 y, a través de estas, a las necesidades del cliente de la Tabla 3.1. Cuando varias métricas se verifican de forma natural durante la misma ejecución de prueba, se agrupan en una sola, en vez de repetir el montaje experimental.

El entorno de simulación (Gazebo con ROS 2) se emplea únicamente como herramienta de apoyo durante el desarrollo, para depurar algoritmos antes de su despliegue, por lo que ninguna métrica se verifica en simulación.

Cálculo del tamaño de muestra. Las métricas expresadas como tasa o porcentaje (M1, M2, M3, M4, M5 y M6) se verifican estimando la proporción de observaciones que cumplen el criterio de aceptación. Se denomina *ensayo* a cada repetición de un procedimiento con resultado de éxito o falla (un ciclo de arranque en M1, un punto de muestreo alcanzado o no en M6), y *muestra* a cada registro generado de forma automática durante una misión continua (un dato entregado por los sensores en M2 y M3, una medición de posición en M4 y un mensaje de coordinación en M5). En ambos casos, el tamaño mínimo n se calcula con la expresión para estimar una proporción poblacional [47, 48]:

$$n_0 = \frac{Z^2\, p\, q}{e^2}, \tag{3.1}$$

donde Z es el valor de la distribución normal asociado al nivel de confianza, p es la proporción esperada de éxito, q es la proporción esperada de falla, definida como

$$q = 1 - p, \tag{3.2}$$

y e es el error máximo admisible. Cuando la población de la que se toma la muestra es finita y de tamaño conocido N (por ejemplo, las muestras generadas durante una misión), se aplica la corrección

$$n = \frac{n_0}{1 + \dfrac{n_0 - 1}{N}}. \tag{3.3}$$

Además, para que la aproximación normal sea válida se verifica que

$$n\,p \geq 5 \quad \text{y} \quad n\,q \geq 5, \tag{3.4}$$

[48]; si no se cumple, el tamaño se incrementa hasta

$$n = \left\lceil \frac{5}{q} \right\rceil. \tag{3.5}$$

Los parámetros adoptados son un nivel de confianza del 95 % ($Z = 1.96$), un error $e = 10\%$, y una proporción esperada p igual al valor marginal de cada métrica en la Tabla 3.2, de modo que la muestra permite verificar que el sistema alcanza, al menos, el desempeño mínimo exigido. Se adopta $e = 10\%$ y no el valor usual de 5 % debido a que las pruebas de campo

tienen un costo y una disponibilidad de plataformas limitados; con $e = 5\%$ los tamaños requeridos se duplicarían o más. Las métricas que se determinan por medición directa de un conjunto reducido de elementos (M7, M10, M11 y M12) se verifican por censo, y M9 y M8 se tratan como se indica en cada prueba.

3.4.1 Pruebas unitarias por subsistema

Este nivel verifica que cada subsistema, de forma individual, cumple su función antes de integrarse con el resto del sistema.

Prueba 1: Ciclo de arranque y respuesta a comandos (M1). Esta prueba verifica que el autopiloto y el ordenador a bordo arrancan correctamente y responden a comandos básicos. Cada ciclo se compone del arranque del sistema, el establecimiento de comunicación autopiloto–ordenador a bordo (vía MAVROS) y el envío de un comando de prueba, y se registra su resultado binario (Éxito/Falla). *Tamaño de muestra:* considerando cada ciclo como un ensayo, con $p = 0.90$ y $q = 0.10$, la Ecuación (3.1) resulta en

$$n_0 = \frac{1.96^2 \cdot 0.90 \cdot 0.10}{0.10^2} = 34.57 \approx 35 \text{ ciclos.}$$

Como $n\,q = 35 \cdot 0.10 = 3.5 < 5$, no se cumple la condición de la Ecuación (3.4), por lo que, según la Ecuación (3.5),

$$n = \left\lceil \frac{5}{0.10} \right\rceil = 50 \text{ ciclos,}$$

repartidos en 25 por vehículo, lo que además cumple el mínimo de 10 ciclos por vehículo establecido en la Tabla 3.2. El criterio de aceptación es una tasa de éxito $\geq 90\%$.

Prueba 2: Desempeño de sensores en misión continua (M2, M3, M9). Esta prueba verifica, en una única misión continua de al menos 30 minutos en laboratorio, la disponibilidad de los sensores (porcentaje de tiempo con datos válidos sin interrupciones), la latencia de adquisición (tiempo entre captura física y disponibilidad en el pipeline ROS2) y la frecuencia de captura de imágenes (toma de tiempo de cada imagen). *Tamaño de muestra:* a ≈ 1 Hz, la misión genera una población finita de $N \approx 1800$ muestras. Para M2 y M3 se evalúa la proporción de muestras válidas y de muestras con latencia ≤ 500 ms, con $p = 0.90$ y $e = 10\%$. Se parte del mismo $n_0 = 34.57$ calculado en la Prueba 1 y se aplica la Ecuación (3.3):

$$n = \frac{34.57}{1 + \dfrac{34.57 - 1}{1800}} = 33.94 \approx 34 \text{ muestras.}$$

Dado que $n\,q = 34 \cdot 0.10 = 3.4 < 5$, se aplica la Ecuación (3.5), que arroja nuevamente $n = 50$ muestras. La misión de 30 minutos supera ampliamente este mínimo, por lo que la evaluación utiliza la totalidad de los registros. M9 se calcula a partir de las marcas de tiempo de todas las imágenes capturadas durante la misión (censo).

Prueba 3: Verificación física de componentes (M7, M12). Esta prueba verifica, en una única inspección física previa y posterior a la integración, que el peso total del hardware

nuevo no compromete el presupuesto de peso de la embarcación y que los conectores de los componentes nuevos permanecen accesibles sin desmontaje mayor. *Tamaño de muestra:* censo; se pesa cada componente y se inspecciona el acceso a la totalidad de los conectores.

Prueba 4: Conmutación de mecanismos de recuperación (M10). Esta prueba verifica que el sistema cuenta con múltiples canales redundantes de recuperación ante fallos y que estos conmutan correctamente. Se desconecta intencionalmente cada canal de comunicación o control de forma individual (radiofrecuencia, red local, posicionamiento) mientras el sistema opera, confirmando la activación del mecanismo de conmutación (failover) correspondiente. *Tamaño de muestra:* censo de todos los canales de recuperación del sistema.

3.4.2 Pruebas de integración entre módulos

Este nivel verifica el comportamiento del USV como sistema integrado, una vez combinados sus subsistemas. Constituye la verificación directa del Objetivo específico 3. La métrica M5 (latencia de comunicación) se verifica en conjunto con M4 dentro de la Prueba 1 de la Sección 3.4.3, al compartir la misma misión de coordinación por waypoints; no se repite aquí como prueba independiente.

Prueba 1: Alcance de comunicación (M8). Esta prueba verifica el alcance efectivo del enlace de comunicación entre USV y estación base. Se realizan pruebas de campo incrementando progresivamente la distancia hasta observar pérdida de enlace. *Tamaño de muestra:* M8 es una magnitud continua y no una proporción, por lo que no se aplica el cálculo anterior. Debido al costo de las pruebas de campo, se realizan tres recorridos de distancia creciente y se reporta el alcance mínimo observado como estimación conservadora.

Prueba 2: Modificación del casco y estabilidad (M11). Esta prueba verifica que la integración del hardware nuevo no compromete la integridad estructural ni la estabilidad de la embarcación existente. Se realiza una inspección visual del casco tras la integración completa y el cálculo de la altura metacéntrica (GM) del casco cargado frente al casco vacío. El criterio de aceptación corresponde a ausencia de modificación estructural, con GM cargado dentro del rango de estabilidad de referencia. *Tamaño de muestra:* censo; una inspección completa y un cálculo de GM por condición de carga (cargado y vacío).

3.4.3 Validación del sistema completo

Este nivel valida el desempeño cooperativo de la flota multi-USV contra los requisitos originales del cliente. Constituye la verificación directa del Objetivo específico 4.

Prueba 1: Navegación cooperativa por waypoints (M4, M5). Esta prueba valida, en una misma misión de al menos 20 minutos con dos USV ejecutando waypoints de forma simultánea en un entorno acuático real, tanto la precisión de navegación como la latencia de comunicación de coordinación. Se registran la trayectoria planeada frente a la real y la latencia de los mensajes de coordinación entre la estación base y cada USV, estimada como la mitad del tiempo de ida y vuelta para no depender de la sincronización de relojes entre equipos, en los logs de misión y en el reporte técnico de comunicaciones y navegación. *Tamaño de muestra:* se evalúa la proporción de mediciones de posición con error ≤ 2 m (M4) y de mensajes con latencia ≤ 1 s (M5), con $p = 0.90$ y $e = 10\%$. Para una misión de 20 minutos a 1 Hz ($N \approx 1200$), la Ecuación (3.3) resulta en

$$n = \frac{34.57}{1 + \dfrac{34.57 - 1}{1200}} = 33.63 \approx 34 \text{ muestras.}$$

Como $n\,q = 3.4 < 5$, se aplica nuevamente la Ecuación (3.5), por lo que el mínimo es $n = 50$ muestras por métrica y por USV. Cada misión registra más de 1200 muestras por USV, por lo que se utiliza la totalidad de los registros.

Prueba 2: Tasa de éxito de misión (M6). Esta prueba valida que el sistema completo cumple exitosamente misiones de coordinación multi-USV de principio a fin, con al menos 5 puntos de muestreo por USV por misión. Tamaño de muestra: cada punto de muestreo constituye un ensayo binario (alcanzado/no alcanzado). Con $p = 0.85$, $q = 0.15$ y $e = 10\%$, la Ecuación (3.1) resulta en

$$n_0 = \frac{1.96^2 \cdot 0.85 \cdot 0.15}{0.10^2} = 48.98 \approx 49 \text{ ensayos,}$$

y se cumple la Ecuación (3.4), pues $n\,q = 49 \cdot 0.15 = 7.35 \geq 5$. Como cada misión con dos USV y cinco puntos por USV aporta diez ensayos, el número de misiones es

$$n_{\text{misiones}} = \left\lceil \frac{49}{2 \cdot 5} \right\rceil = 5 \text{ misiones (50 ensayos),}$$

que se ejecutan en su totalidad en un entorno acuático real.

La Tabla 3.7 resume el tamaño de muestra planeado para cada prueba.

Tabla 3.7: Tamaño de muestra calculado por prueba.

Prueba	**Métricas**	**Tamaño de muestra mínimo**
Ciclo de arranque y comandos	M1	50 ciclos (25 por vehículo)
Sensores en misión continua	M2, M3	50 muestras de ≈ 1800 (se usan todas)
	M9	Censo de las imágenes de la misión
Verificación física	M7, M12	Censo de componentes y conectores
Mecanismos de recuperación	M10	Censo de canales
Alcance de comunicación	M8	3 recorridos; se reporta el mínimo
Casco y estabilidad	M11	Censo; 1 por condición de carga
Navegación cooperativa	M4, M5	50 muestras por métrica y USV (se usan todas)
Tasa de éxito de misión	M6	5 misiones en entorno acuático real (50 ensayos)

Capítulo 4

Solución propuesta

Primero que todo, jamás utilice el título indicado arriba, sino algo relacionado con su solución: “Sistema de corrección de distorsión” o lo que competa a su tesis en particular.

Este capítulo puede separarse en varias secciones, dependiendo del problema concreto. Aquí los algoritmos o el diseño del sistema deben quedar lo suficientemente claros para que otra persona pueda re-implementar al sistema propuesto. Sin embargo, el enfoque no debe nunca concentrarse en los detalles de la implementación particular realizada, sino del diseño conceptual como tal.

Recuerdese que toda figura y tabla deben estar referenciadas en el texto.

Capítulo 5

Resultados y Análisis

En tesis formales en este capítulo se exponen los diseños experimentales realizados para comprobar el funcionamiento correcto del sistema. Por ejemplo, si se realiza algún sistema con reconocimiento de patrones, usualmente esta sección involucra las llamadas *matrices de confusión* donde se compactan las estadísticas de reconocimiento alcanzadas. En circuitos de hardware, experimentos para determinar variaciones contra ruido, etc. También pueden ilustrarse algunos resultados concretos como ejemplo del funcionamiento de los algoritmos. Puede mostrar por medio de experimentos ventajas, desventajas, desempeño de su algoritmo, o comparaciones con otros algoritmos.

Recuerde que debe minimizar los "saltos" que el lector deba hacer en su documento. Por tanto, usualmente el análisis se coloca junto a tablas y figuras presentadas, y debe tener un orden de tal modo que se observe cómo los objetivos específicos y el objetivo general del proyecto se han cumplido.

Capítulo 6

Conclusiones

Las conclusiones no son un resumen de lo realizado sino a lo que ha llevado el desarrollo del proyecto, no perdiendo de vista los objetivos planteados desde el principio y los resultados obtenidos. En otras palabras, qué se concluye o a qué se ha llegado después de realizado el proyecto de graduación. Un error común es "concluir" aspectos que no se desarrollaron en la tesis, como observaciones o afirmaciones derivadas de la teoría directamente. Esto último debe evitarse.

Es usual concluir con lo que queda por hacer, o sugerencias para mejorar los resultados.

Referencias bibliográficas

[1] U. de Sevilla. Sistema robótico híbrido aéreo-acuático para muestreo, monitorización e intervención (*HAERA*). (2021). [En línea]. Disponible: https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=34017

[2] U. de Sevilla. Escuela técnica superior de ingeniería. [En línea]. Disponible: https://etsi.us.es/etsi/etsi

[3] U. de Sevilla. Grupo de investigación multi-robot and control systems (*MACS*). Sistema de Información sobre Investigación SISIUS. [En línea]. Disponible: https://investigacion.us.es/sisius/grupo/TEP995

[4] WHO and UNICEF. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: Special focus on gender. (2023). [En línea]. Disponible: https://washdata.org/

[5] D. V. Chapman and T. Sullivan, "The role of water quality monitoring in the sustainable use of ambient waters," *One Earth*, vol. 5, DOI 10.1016/j.oneear.2022.01.008, pp. 132–137, 2022.

[6] H. T. Lally, I. O'Connor, O. P. Jensen, and C. T. Graham, "Can drones be used to conduct water sampling in aquatic environments? a review," *Science of the Total Environment*, vol. 670, DOI 10.1016/j.scitotenv.2019.03.252, pp. 569–575, 2019.

[7] J. M. Iniesta Fernández, "Automatización de un prototipo de vehículo acuático de superficie mediante arquitectura abierta," Trabajo Fin de Máster, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, 2025, dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática.

[8] M. Dunbabin and L. Marques, "Robots for environmental monitoring: Significant advancements and applications," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 19, DOI 10.1109/MRA.2011.2181683, no. 1, pp. 24–39, 2012.

[9] S. Manjanna, A. Q. Li, R. N. Smith, I. Rekleitis, and G. Dudek, "Heterogeneous multi-robot system for exploration and strategic water sampling," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, DOI 10.1109/ICRA.2018.8460759, pp. 4873–4880, Brisbane, Australia, 2018.

[10] J. Wen, S. Liu, and Y. Lin, "Dynamic navigation and area assignment of multiple USVs based on multi-agent deep reinforcement learning," *Sensors*, vol. 22, DOI 10.3390/s22186942, no. 18, p. 6942, 2022.

[11] Y. Singh, M. Bibuli, E. Zereik, S. Sharma, A. Khan, and R. Sutton, "A novel double layered hybrid multi-robot framework for guidance and navigation of unmanned surface vehicles in a practical maritime environment," *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 8, DOI 10.3390/jmse8090624, no. 9, p. 624, 2020.

[12] P. Gogendeau, S. Bonhommeau, H. Fourati, M. Julien, M. Contini, T. Chevrier, A.-E. Nieblas, and S. Bernard, "An open-source autonomous surface vehicle for acoustic tracking, bathymetric and photogrammetric surveys," 2024, arXiv preprint arXiv:2406.18760.

[13] F. Sotelo-Torres, L. V. Alvarez, and R. C. Roberts, "An unmanned surface vehicle (USV): Development of an autonomous boat with a sensor integration system for bathymetric surveys," *Sensors*, vol. 23, DOI 10.3390/s23094420, no. 9, p. 4420, 2023.

[14] D. Kumar, A. Ghorbanpour, K. Yen, and I. Soltani, "Design and implementation of a dual uncrewed surface vessel platform for bathymetry research under high-flow conditions," *IEEE Access*, vol. 13, DOI 10.1109/ACCESS.2025.3580343, pp. 106 634–106 651, 2025.

[15] T. M. C. Sears, M. R. Cooper, S. R. Button, and J. A. Marshall, "OtterROS: Picking and programming an uncrewed surface vessel for experimental field robotics research with ROS 2," in *Proc. IEEE ICRA Workshop on Field Robotics*, 2024.

[16] M. Mamani, M. Fernandez, G. Luna, S. Limachi, L. Apaza, C. Montes-Dávalos, M. Herrera, and E. Salcedo, "High-resolution water sampling via a solar-powered autonomous surface vehicle," 2025, arXiv preprint arXiv:2512.09798.

[17] T. I. Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2021.

[18] J. Peña Queralta, J. Taipalmaa, B. Can Pullinen, V. K. Sarker, T. Nguyen Gia, H. Tenhunen, M. Gabbouj, J. Raitoharju, and T. Westerlund, "Collaborative multi-robot search and rescue: Planning, coordination, perception, and active vision," *IEEE Access*, vol. 8, DOI 10.1109/ACCESS.2020.3030190, pp. 191 617–191 643, 2020.

[19] N. Aliane, "A survey of Pixhawk/PX4 autopilot and its impact on research and education," *Computers, Materials & Continua*, vol. 87, DOI 10.32604/cmc.2026.078545, no. 3, 2026.

[20] ArduPilot Dev Team, "Extended kalman filter (EKF) — rover documentation," https://ardupilot.org/rover/docs/common-apm-navigation-extended-kalman-filter-overview.html, [En línea].

[21] ArduPilot Dev Team, "Pre-arm safety checks — rover documentation," https://ardupilot.org/rover/docs/common-prearm-safety-checks.html, [En línea].

[22] ArduPilot Dev Team, "Companion computers — dev documentation," https://ardupilot.org/dev/docs/companion-computers.html, [En línea].

[23] u blox. Real-time kinematic (rtk) and gnss corrections. (2025). [En línea]. Disponible: https://www.u-blox.com/en/technologies/rtk-real-time-kinematic

[24] M. R. Endsley, "Toward a theory of situation awareness in dynamic systems," *Human Factors*, vol. 37, no. 1, pp. 32–64, 1995.

[25] T. R. Back-End. ros2 bag - save and replay topic data. [En línea]. Disponible: https://roboticsbackend.com/ros2-bag-save-and-replay-topic-data/

[26] P. Jin, W. Li, Y. Yang, C. Shan, and Y. Zhang, "Construction of simulation system for USV motion control and design of multi-mode controllers based on VRX and Simulink," *Applied Sciences*, vol. 15, DOI 10.3390/app15084213, no. 8, p. 4213, 2025.

[27] J. Yoon and R. Kim, "Identifying kinetic model parameters and implementing 3-DOF control for a dual-thruster USV: A case study using the VRX simulation environment," in *Proc. 21st Int. Conf. Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO)*, vol. 1, DOI 10.5220/0013010600003822, pp. 368–375, 2024.

[28] ArduPilot Dev Team, "Motor and servo configuration — rover documentation," https://ardupilot.org/rover/docs/rover-motor-and-servo-configuration.html, [En línea].

[29] A. B. Biran and R. López-Pulido, *Ship Hydrostatics and Stability*, 2nd ed. Oxford, U.K.: Butterworth-Heinemann, 2014.

[30] K. T. Ulrich and S. D. Eppinger, *Diseño y Desarrollo de Productos*, 5th ed., vol. I, 2013.

[31] K. Forsberg and H. Mooz, "The relationship of systems engineering to the project cycle," *Engineering Management Journal*, vol. 4(3), DOI https://doi.org/10.1080/10429247.1992.11414684, pp. 36–43, 1992.

[32] J. Gausemeier and S. Moehringer, "Vdi 2206 – a new guideline for the design of mechatronic systems," *IFAC Proceedings Volumes*, vol. Volume 35, Issue 2, DOI https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)34035-1, pp. 785–790, 2002.

[33] RFDesign. Rfd900/868x and ux peer-to-peer v3.x firmware user manual. (2020). [En línea]. Disponible: https://files.rfdesign.com.au/Files/documents/RFD900x%20Peer-to-peer%20V3.X%20User%20Manual%20V1.3.pdf

[34] J. L. S. Cotta, D. Agar, I. R. Bertaska, J. P. Inness, and H. Gutierrez, "Latency reduction and packet synchronization in low-resource devices connected by dds networks in autonomous uavs," *Sensors*, vol. 23, DOI https://doi.org/10.3390/s23229269, p. 9269, 2023.

[35] Holybro. Controller comparison. (2026). [En línea]. Disponible: https://docs.holybro.com/autopilot/controller-comparison

[36] Holybro. Pix32 v6. (2026). [En línea]. Disponible: https://holybro.com/products/pix32-v6

[37] T. Cosgrove. Raspberry pi vs. nvidia jetson vs. intel nuc: Choosing the right brain for your robot. (2026). [En línea]. Disponible: https://fictionlab.pl/blog/raspberry-pi-vs-nvidia-jetson-vs-intel-nuc-choosing-the-right-brain-for-your-robot/

[38] SmartBotParts. Agv lidar comparison matrix 2026: 12 sensors tested. (2026). [En línea]. Disponible: https://smartbotparts.com/articles/agv-lidar-comparison-matrix-2026.html

[39] M. Nasar and M. Abu Kausar, "Suitability of influxdb database for iot applications," *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, vol. 8, DOI 10.35940/ijitee.J9225.0881019, pp. 1850–1857, 08 2019.

[40] MATEKSYS. Ultra-precise i2c power monitor,i2c-ina-bm. [En línea]. Disponible: https://www.mateksys.com/?portfolio=i2c-ina-bm#tab-id-2

[41] L. Liu, W. Shi, and K. G. Shin, "Power-efficient autonomous mobile robots," 2025. [En línea]. Disponible: https://arxiv.org/abs/2511.20467

[42] TATTU. Tattu 4500mah 6s 25c 22.2v lipo battery | xt60 plug | uav classic. [En línea]. Disponible: https://genstattu.com/tattu-4500mah-22-2v-25c-6s1p-lipo-battery-pack-with-xt60-plug.html

[43] M. Shahbazi, E. Seidi, and A. Ferreira, "Comparative analysis and pso-based optimization of battery technologies for autonomous mobile robots," *Batteries*, vol. 12, DOI 10.3390/batteries12030108, no. 3, 2026. [En línea]. Disponible: https://www.mdpi.com/2313-0105/12/3/108

[44] V. A. Dambal, S. Mohadikar, A. Kumbhar, and I. Guvenc, "Improving lora signal coverage in urban and sub-urban environments with uavs," in *2019 International Workshop on Antenna Technology (iWAT)*, DOI 10.1109/IWAT.2019.8730598, pp. 210–213, 2019.

[45] Ubiquiti, "airMAX - guide to configure a point-to-multipoint (PtMP) ISP-style access point," [En línea]. Disponible: https://help.uisp.com/hc/en-us/articles/22590879457815-airMAX-Guide-to-Configure-a-Point-to-Multipoint-PtMP-ISP-Style-Access-Point, 2026.

[46] S. K. Roy, M. Samshad, and K. Rajawat, "Unet: A generic and reliable multi-uav communication and networking system architecture for heterogeneous applications," *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 23, DOI 10.1109/tnsm.2026.3715386, p. 6450–6462, 2026. [En línea]. Disponible: http://dx.doi.org/10.1109/TNSM.2026.3715386

[47] W. G. Cochran, *Sampling Techniques*, 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1977.

[48] L. Naing, T. Winn, and B. N. Rusli, "Practical issues in calculating the sample size for prevalence studies," *Archives of Orofacial Sciences*, vol. 1, pp. 9–14, 2006.

Apéndice A

Preguntas realizadas al cliente

En este apéndice se presenta la guía de entrevista utilizada para el levantamiento de las necesidades del cliente (equipo del grupo de investigación MACS, Universidad de Sevilla). Las respuestas obtenidas sirvieron como base para la construcción de la lista jerárquica de necesidades primarias y secundarias del sistema.

1. Desde sus experiencias con las plataformas USV del laboratorio, ¿cómo describirían su estado actual, y qué aspectos no se pueden modificar o deben preservarse al integrar hardware nuevo?
2. ¿Qué tareas o misiones les gustaría que estas plataformas pudieran realizar que hoy no pueden?
3. ¿Qué tipo de datos o resultados esperarían obtener al final de una misión?
4. ¿Qué tipo de información ambiental les interesaría que el sistema pudiera medir durante una misión?
5. ¿Dónde y cómo se instalarían físicamente los sensores y el hardware nuevo en el USV, y qué restricciones de peso, tamaño, consumo energético o pruebas de lastre debemos considerar?
6. ¿Qué tan crítico es que los datos de los sensores estén sincronizados con la posición del vehículo en el momento de la captura?
7. ¿Han considerado o descartado algún tipo de sensor de percepción hasta ahora? ¿Por qué?
8. ¿Qué alcance y tipo de comunicación esperan entre los USVs y la estación base, considerando los cuerpos de agua de prueba?
9. ¿Qué información necesitan recibir en tiempo real en la estación base durante una misión, y qué tan crítico es mantener esa conexión sin interrupciones?
10. ¿Con qué frecuencia o continuidad necesitarían que se recolecten datos?

11. Si tuvieran que definir cuándo una misión se considera “exitosa”, ¿qué tendría que pasar?

12. ¿Qué margen de error en la ubicación o trayectoria, y qué porcentaje de fallas, considerarían aceptables antes de decir que el sistema no es confiable?

13. ¿Existe algún estándar o referencia que ya usen para evaluar el desempeño de sistemas similares?

14. ¿Qué condiciones del entorno, requisitos normativos o de seguridad, y permisos deben tenerse en cuenta para operar y probar el sistema, tanto en el laboratorio como en cuerpos de agua reales?

15. Si un robot fallara o se perdiera durante una misión, ¿qué pasaría después? ¿existe alguna forma de localizarlo o recuperarlo?

16. ¿Qué limitaciones de tiempo, presupuesto o recursos se deben considerar?

17. Si tuvieran que elegir entre que el sistema sea más preciso o más fácil de operar, ¿cuál priorizarían, y por qué?

18. Una vez finalizado este proyecto, ¿cómo se imaginan que el grupo seguiría usando o ampliando el sistema?